

Cours 5 (à distance)

Les intersections de solides géométriques

1/ Les polyèdres

L'intersection de deux polyèdres est une ligne polygonale dont les sommets sont les intersections des arêtes de l'un avec les faces de l'autre. On peut, soit déterminer les cotés de la ligne polygonale qui sont les intersections des faces de l'un avec les faces de l'autre.

Si l'intersection est une ligne polygonale unique, on dit qu'il y a «*arrachement*» ; et si elle se compose de deux lignes polygonales, on dit qu'il y a «*pénétration*».

Pour obtenir l'intersection, la géométrie recommande d'utiliser la méthode suivante : On coupe les deux polyèdres par des plans auxiliaires (on est dans le cas des sections planes des polyèdres). L'intersection d'un plan auxiliaire avec les deux polyèdres détermine deux polygones (deux sections planes) qui se coupent en un ou plusieurs points (s'il y a intersection) appartenant à l'intersection cherchée.

Les plans auxiliaires sont choisis comme suit :

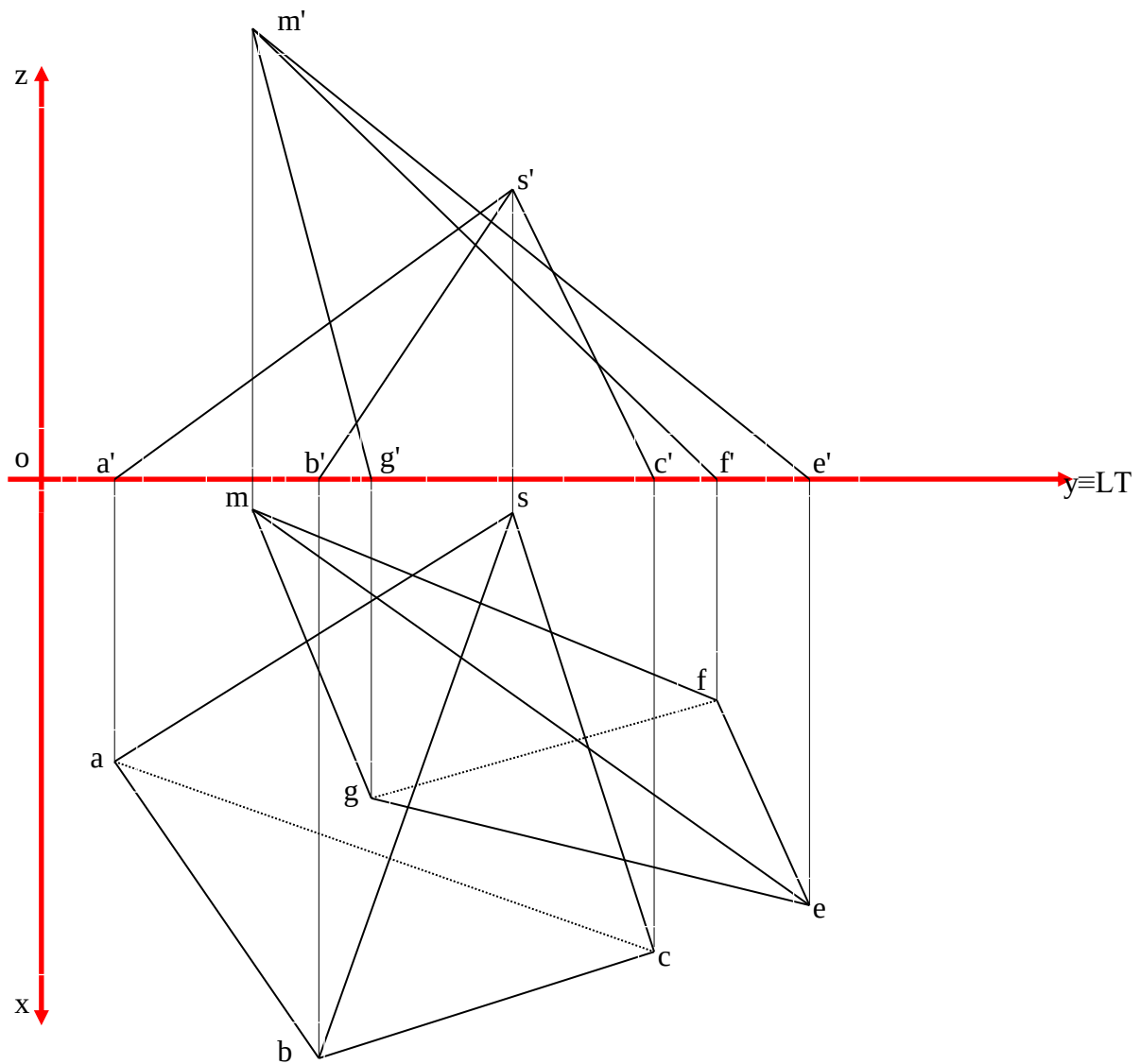
1°) Dans l'intersection de deux pyramides, **des plans passant par les sommets des deux pyramides** (*opter pour des plans passant par les sommets des deux pyramides et par les arêtes desdites pyramides*).

2°) Dans le cas d'une pyramide et d'un prisme, **des plans passant par le sommet de la pyramide et parallèles aux arêtes du prisme**.

3°) Dans le cas de deux prismes, **des plans parallèles aux arêtes latérales des deux polyèdres**.

Exemple 1: Intersection de deux pyramides

Enoncé : Construire l'intersection des deux pyramides (**ABCS**) et (**EFGM**) représentées par le dessin ci-après.



Procédons par la recherche des sommets de la ligne polygonale, c'est-à-dire chercher les intersections des arêtes de l'un des polyèdre avec les faces de l'autre polyèdre. Pour cela :

D'abord chercher et éliminer, si c'est possible les arêtes qui ne font pas l'intersection. Cela évitera de surcharger le dessin et de perdre du temps à chercher des intersections qui n'existent pas. Exemple : les côtés **(AB)**, **(BC)** et **(AC)** de la base **(ABC)** de la pyramide **(ABCS)**, et les côtés **(EF)**, **(FG)** et **(EG)** de la base **(EFG)** de la pyramide **(EFGM)** n'ont pas de points de l'intersection recherchée du fait les deux bases sont posées sur un même plan (le PHP) et que leurs projections horizontales ne se coupent pas. Il reste alors à chercher les intersections des arêtes **(AS)**, **(BS)**, et **(CS)** de la pyramide **(ABCS)** avec la pyramide **(EFGM)**, et des arêtes **(EM)**, **(FM)** et **(GM)** de la pyramide **(EFGM)** avec la pyramide **(ABCS)**.

Pour chercher les intersections de ces arêtes, les plans auxiliaires choisis doivent passer par les sommets **M** et **S** des deux pyramides, et donc par la droite **(D)** choisie passant par les deux sommets. De ces plans auxiliaires on a besoin seulement des projections horizontales de leurs traces horizontales, et celles-ci doivent passer par la projection horizontale de la trace horizontale de la droite **tHD**. **tHD** étant représentée, commençons alors la recherche de l'intersection :

- Les arêtes **(AS)**, **(BS)** et **(CS)** de la pyramide **(ABCS)** $\cap$ la pyramide **(EFGM)**.

* **(AS)** $\cap$ la pyramide **(EFGM)**

Faire passer par **(AS)** un plan auxiliaire **(PaQ')** $\Rightarrow p\alpha$ passe par **tHD** et **tHAS**, (**tHAS** $\equiv$ **a**). Et du fait que **(p α)** ne coupe pas **(efg)** $\Rightarrow$ **(AS)** ne coupe pas la pyramide **(EFGM)**.

* **(BS)** $\cap$ la pyramide **(EFGM)**

Faire passer par **(BS)** un plan auxiliaire **(P1 α 1Q1')** $\Rightarrow$ **(p1 α 1)** passe par **tHD** et **(HBS)**, (**tHBS** $\equiv$ **b**). L' $\cap$ de **(p1 α 1)** avec **(ef)** c'est **n**, et avec **(eg)** c'est **v**; on joint **n** à **m** et intersection avec **(bs)** c'est **6** la projection horizontale du point **6**, le point d'intersection de **(BS)** avec la pyramide **(EFGM)**. Et on joint **v** à **m** et intersection avec **(bs)** c'est **5** la projection horizontale du point **5**, le deuxième point d'intersection de **(BS)** avec la pyramide **(EFGM)**. On peut procéder aussi par :

(BS) $\cap$ la pyramide **(EFGM)** $\Rightarrow$ **(BS)** $\cap$ [**(P1 α 1Q1')** $\cap$ **(EFGM)**] $\Rightarrow$ **(BS)** $\cap$ **(NVM)**, et donc **(bs)** $\cap$ **(nvm)** donne **5** et **6** les projections horizontales des points **5** et **6**, les points d'intersection de **(BS)** avec la pyramide **(EFGM)** (les points de l'intersection recherchée). [**(P1 α 1Q1')** $\cap$ **(EFGM)**] représente la section plane de **(P1 α 1Q1')** avec la pyramide **(EFGM)**, dont la projection horizontale est **(nvm)**. Pour représenter les projections frontales **5'** et **6'** des points **5** et **6** il suffit de rappeler les projections horizontales **5** et **6** sur **(b's')**.

* **(CS)** $\cap$ la pyramide **(EFGM)**

Faire passer par **(CS)** un plan auxiliaire **(P2 α 2Q2')** $\Rightarrow$ **(p2 α 2)** passe par **tHD** et **tHCS** (**tHCS** $\equiv$ **c**). L' $\cap$ de **(p2 α 2)** avec **(ef)** c'est **l**, et avec **(eg)** c'est **u**. On joint **l** à **m** et intersection avec **(cs)** c'est **8**, la projection horizontale du point **8**, le point d'intersection de **(CS)** avec la pyramide **(EFGM)**. Et, on joint **u** à **m** et intersection avec **(cs)** c'est **7**, la projection horizontale du point **7**, le deuxième point d'intersection de **(CS)** avec la pyramide **(EFGM)**. Idem, on peut procéder aussi par :

(CS) $\cap$ la pyramide **(EFGM)** $\Rightarrow$ **(CS)** $\cap$ [**(P2 α 2Q2')** $\cap$ **(EFGM)**] $\Rightarrow$ **(CS)** $\cap$ **(LUM)**, et

donc $(cs) \cap (lum)$ donne 7 et 8, les projections horizontales des points 7 et 8, les points d'intersection de (CS) avec la pyramide $(EFGM)$, (les points de l'intersection recherchée). $[(P2\alpha 2Q2') \cap (EFGM)]$ représente la section plane de $(P2\alpha 2Q2')$ avec la pyramide $(EFGM)$, dont la projection horizontale est (lum) . Pour représenter les projections frontales 7' et 8' des points 7 et 8 il suffit de rappeler les projections horizontales 7 et 8 sur $(c's')$.

- Les arêtes $(EM, FM \text{ et } GM)$ de la pyramide $(EFGM) \cap$ la pyramide $(ABCS)$.

* $(EM) \cap$ la pyramide $(ABCS)$

Faire passer par (EM) un plan auxiliaire $(T1\beta R') \Rightarrow (t\beta)$ passe par tHD et $tHEM$, ($tHEM \equiv e$). Et du fait que $(t\beta)$ ne coupe pas $(abc) \Rightarrow (EM)$ ne coupe pas la pyramide $(ABCS)$.

* $(FM) \cap$ la pyramide $(ABCS)$

Faire passer par (FM) un plan auxiliaire $(T1\beta 1R1') \Rightarrow (t1\beta 1)$ passe par tHD et $tHFM$, ($tHFM \equiv f$). L'intersection de $(t1\beta 1)$ avec (ab) c'est (h) , et avec (ac) c'est i ; on joint h à s et intersection avec (fm) c'est 1, la projection horizontale du point 1, le point d'intersection de (FM) avec la pyramide $(ABCS)$. Et on joint i à s et intersection avec (fm) c'est 2, la projection horizontale du point 2, le deuxième point d'intersection de (FM) avec la pyramide $(ABCS)$. Idem, on peut procéder aussi par :

$(FM) \cap$ la pyramide $(ABCS) \Rightarrow (FM) \cap [(T1\beta 1R1') \cap (ABCS)] \Rightarrow (FM) \cap (HIS)$, et donc $(fm) \cap (his)$ donne 1 et 2, les projections horizontales des points 1 et 2, les points d'intersection de (FM) avec la pyramide $(ABCS)$ (les points de l'intersection recherchée). $[(T1\beta 1R1') \cap (ABCS)]$ représente la section plane de $(T1\beta 1R1')$ avec la pyramide $(ABCS)$, dont la projection horizontale est (his) . Pour représenter les projections frontales 1' et 2' des points 1 et 2 il suffit de rappeler les projections horizontales 1 et 2 sur $(f'm')$.

* $(GM) \cap$ la pyramide $(ABCS)$

Faire passer par (GM) un plan auxiliaire $(T2\beta 2R2') \Rightarrow (t2\beta 2)$ passe par tHD et $tHGM$ ($tHGM \equiv g$). L'intersection de $(t2\beta 2)$ avec (ab) c'est k , et avec (ac) c'est j ; on joint k à s et l'intersection avec (gm) c'est 4, la projection horizontale du point 4, le point d'intersection de (GM) avec la pyramide $(ABCS)$. Et on joint j à s et intersection avec (gm) c'est 3, la projection horizontale du point 3, le deuxième point d'intersection de (GM) avec la pyramide $(ABCS)$. Idem, on peut procéder aussi par :

$(GM) \cap$ la pyramide $(ABCS) \Rightarrow (GM) \cap [(T2\beta 2R2') \cap (ABCS)] \Rightarrow (GM) \cap (JKS)$, et donc $(gm) \cap (jks)$ donne 3 et 4, les projections horizontales des points 3 et 4, les points d'intersection de (GM) avec la pyramide $(ABCS)$ (les points de l'intersection recherchée). $[(T2\beta 2R2') \cap (ABCS)]$ représente la section plane de $(T2\beta 2R2')$ avec la pyramide $(ABCS)$, dont la projection horizontale est (jks) . Pour représenter les projections frontales 3' et 4' des points 3 et 4 il suffit de rappeler les projections horizontales 3 et 4 sur $(g'm')$.

La jonction des points de l'intersection recherchée

Une fois les points de l'intersection recherchée sont tous représentés, pour faire leur jonction juste, la géométrie recommande d'utiliser la méthode des points mobiles comme suit :

- Un point mobile (**P1**) qui va se déplacer sur le pourtour de la base du polyèdre 1. Il doit se déplacer sur l'une des projections (sur la projection horizontale ou la projection frontale) entièrement vue.
- Un point mobile (**P2**) qui va se déplacer sur le pourtour de la base du polyèdre 2. Idem, il doit se déplacer sur l'une des projections (la projection horizontale ou la projection frontale) entièrement vue.
- Enfin, un point mobile (**P3**) qui va décrire la jonction des points de l'intersection recherchée.

Pour commencer, plaçons le point mobile **P1** en **b**, le point mobile (**P2**) il peut être placé soit en **n** ou en **v** [cela du fait que (**b**, **n** et **v**) sont reliés par la projection horizontale (**p1a1**) de la trace horizontale du plan auxiliaire (**P1a1Q1'**) choisi pour l'intersection de l'arête (**BS**) avec la pyramide (**EFGM**)]. Si on place donc le **P2** en **n**, le point mobile **P3** décrit le point **6**, la projection horizontale du point **6**, intersection de (**BS**) avec la pyramide (**EFGM**). Le point mobile **P1** va se déplacer soit dans la direction **c** soit dans la direction **a**. S'il va dans la direction **a** il ne peut pas s'arrêter en **a** car (**AS**) n'a pas d'intersection avec la pyramide (**EFGM**), il ne peut donc s'arrêter qu'en **h** ou en **k**, et il ne faut pas que le point mobile **P2** qui est en **n** soit bloqué. Et s'il va dans la direction **c** il doit s'y arrêter, car le sommet **c** est un arrêt obligatoire, le point mobile **P2** qui est en **n** va venir s'arrêter en **l** car le **c** et **l** sont reliés par la projection horizontale (**p2a2**) de la trace horizontale du plan auxiliaire (**P2a2Q2'**) choisi pour l'intersection de l'arête (**CS**) avec la pyramide (**EFGM**), et le point mobile **P3** décrit le point **8**, la projection horizontale du point **8**, intersection de l'arête (**CS**) avec la pyramide (**EFGM**). Le point mobile **P1** qui en **c** continue son déplacement dans la direction **a** il ne peut pas s'arrêter en (**a**) [car, comme s'est expliqué plus haut, (**AS**) n'a pas d'intersection avec la pyramide (**EFGM**)], alors, il ne peut s'arrêter qu'en **i** ou en **j**. Il peut s'arrêter en **i**, le point **i** étant relié avec **f** par la projection horizontale (**t1b1**) de la trace horizontale du plan auxiliaire (**T1b1R1'**) choisi pour l'intersection de l'arête (**FM**) avec la pyramide (**ABCS**), le point mobile **P2** qui est en **l** peut venir alors s'arrêter en **f**, et le point mobile **P3** décrit le point **2**, la projection horizontale du point **2**, intersection de l'arête (**FM**) avec la pyramide (**ABCS**). Le point mobile **P1** qui en **i** va en **j**, le point mobile **P2** qui est en **f** va venir en **g**, et le point mobile **P3** décrit le point **3**, la projection horizontale du point **3**, intersection de l'arête (**GM**) avec la pyramide (**ABCS**). Le point mobile **P1** qui en **j** fait chemin retour pour venir s'arrêter en **c**, un point d'arrêt obligatoire [il ne s'arrête pas en **i** car il s'y est arrêté à l'aller], le point mobile **P2** qui est en **g** va venir en **u**, et le point mobile **P3** décrit le point **7**, la projection horizontale du point **7**, intersection de l'arête (**CS**) avec la pyramide (**EFGM**). Le point mobile **P1** qui en **c** va venir **b**, le point mobile **P2** qui est en **u** va venir en **v**, et le point mobile **P3** décrit le point **5**, la projection horizontale du point **5**, intersection de l'arête (**BS**) avec la pyramide (**EFGM**). Le point mobile **P1** qui en **b** va aller s'arrêter soit en **h** ou en **k**, comme il ne peut pas s'arrêter en **h**, car le point mobile **P2** qui est en **u** qui doit ainsi aller s'arrêter en **f** ne peut pas le faire car il doit s'arrêter en **g** s'il va dans cette direction, ou en **e** s'il va dans cette direction également. Ainsi, le point mobile **P1** va aller s'arrêter donc en **k**, le point mobile **P2** vient s'arrêter en **g**, et le point mobile **P3** décrit le point **4**, la projection horizontale du point **4**, intersection de l'arête (**GM**) avec la pyramide (**ABCS**). Le point mobile **P1** qui en **k** fait chemin retour pour venir s'arrêter en **h** [car il ne

s'y est pas arrêter à l'aller], le point mobile **P2** va aller s'arrêter en **f**, et le point mobile **P3** décrit le point **1**, la projection horizontale du point **1**, intersection de l'arête (**FM**) avec la pyramide (**ABCS**). Enfin, le point mobile **P1** revient s'arrêter en **b** [le point de départ], le point mobile **P2** va venir s'arrêter en **n** [également son point de départ], et le point mobile **P3** décrit le point **6**, la projection horizontale du point **6**, intersection de l'arête (**BS**) avec la pyramide (**EFGM**).

Tableau récapitulatif

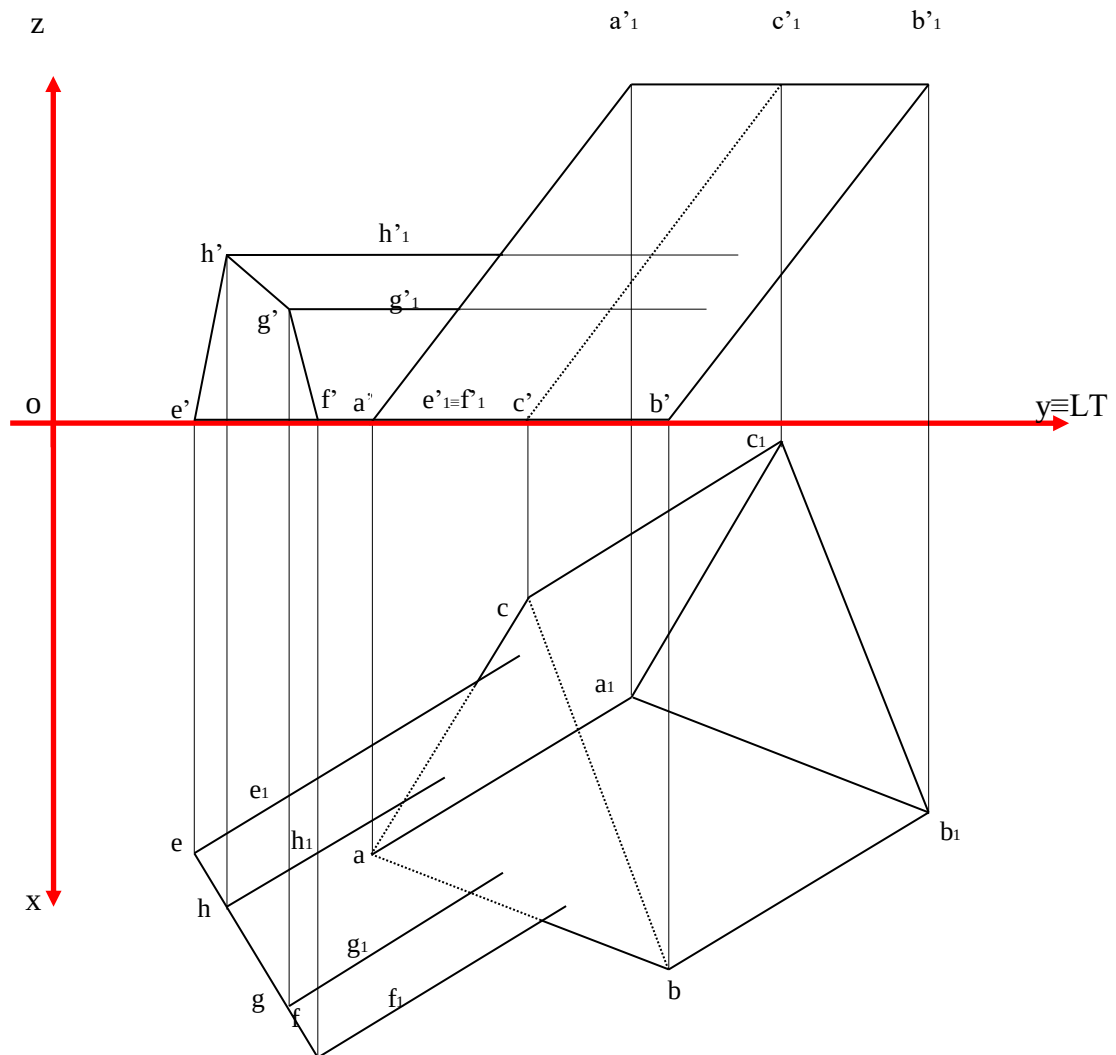
P1	b	c	i	j	c	b	k	h	b
P2	n	l	f	g	u	v	g	f	n
P3	6	8	2	3	7	5	4	1	6

* Remarque

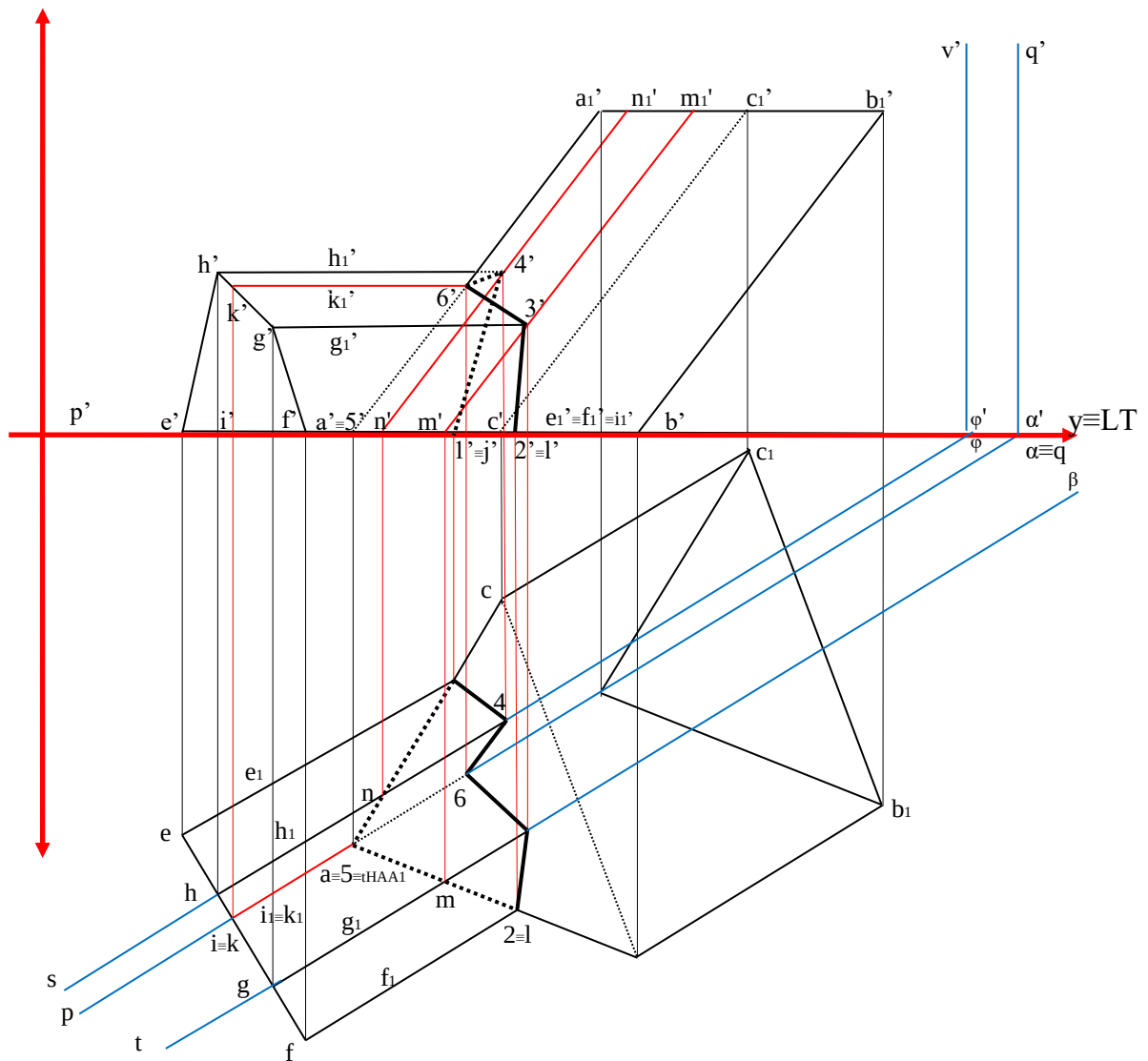
Les sommets **b** et **c** sont des points d'arrêt obligatoire, le point mobile **P1** qui se déplace sur le pourtour de la base (**ABC**) doit s'y arrêter à chaque passage. Les points (**h**, **i**, **j** et **k**) sont des points d'arrêt facultatif, seulement si le point mobile ne s'y est pas arrêté à l'aller au retour il doit s'arrêter, et s'il s'y est arrêté à l'aller il ne s'y arrête pas au retour. Idem, les sommets (**e**, **f**, **g**) sont des points d'arrêt obligatoire, et les points (**l**, **n**, **u** et **v**) sont des points d'arrêt facultatif.

Exemple 2: Intersection de deux prismes (à terminer en TD)

Enoncé : Représenter l'intersection de jonction des deux prismes (ABCA1B1C1) et (EFGHE1F1G1H1) représentés par le dessin ci-après.



* Représentation



Explications analytiques

Procédons par la recherche des sommets de la ligne polygonale, c'est-à-dire chercher les intersections des arêtes de l'un des polyèdre avec les faces de l'autre polyèdre. Pour cela :

D'abord chercher et éliminer, si c'est possible les arêtes qui ne font pas l'intersection. Cela évitera de surcharger le dessin et de perdre du temps à chercher des intersections qui n'existent pas. Exemple : les côtés (EF), (FG), (GH) et (EH) de la base (EFGH) du prisme (EFGHE1F1G1H1) ne coupent pas le prisme (ABCA1B1C1), il reste à chercher donc les intersections des arêtes (E1), (F1), (G1) et (H1) du prisme (EFGHE1F1G1H1) avec le prisme (ABCA1B1C1). Comme il s'agit de l'intersection de jonction (intersection de contact des deux prismes), les arêtes (BC), (BB1), (CC1), (A1B1), (A1C1) et (B1C1) ne coupent pas le prisme (EFGHE1F1G1H1), il reste à chercher donc les intersections des arêtes (AA1), (AB) et (AC) avec le prisme (EFGHE1F1G1H1).

Puis, chercher les points de l'intersection si c'est possible sans passer par la construction géométrique en utilisant les plans auxiliaires. Exemple : le point 1, le point d'intersection de l'arête (AC) avec l'arête (E1) ; et le point 2, le point d'intersection de l'arête (AB) avec l'arête (F1).

Enfin, chercher les intersections des arêtes qui restent, les arêtes (G1) et (H1) du prisme (EFGHE1F1G1H1), et l'arête (AA1) du prisme (ABCA1B1C1).

- L'arête (AA1) du prisme (ABCA1B1C1) $\cap$ le prisme (EFGHE1F1G1H1)

* (AA1) $\cap$ le prisme (EFGHE1F1G1H1)

Faire passer par l'arête (AA1) un plan auxiliaire (PaQ') // aux arêtes latérales (E1), (F1), (G1) et (H1) du prisme (EFGHE1F1G1H1). Les arêtes (E1), (F1), (G1) et (H1) étant horizontales (du fait que leurs projections frontales (e1'), (f1'), (g1') et (h1') sont // à (LT) $\Rightarrow$ (pa) est // aux projections horizontales (e1), (f1), (g1) et (h1) $\Rightarrow$ (pa) est $\equiv$ avec (aa1) $\Rightarrow$ le plan (PaQ') est vertical. (pa) $\cap$ (efgh) $\Rightarrow$ le plan (PaQ') coupe la base (EFGH) du prisme (EFGHE1F1G1H1), comme cette base est verticale et le plan (PaQ') est vertical, le segment d'intersection (IK) est vertical $\Rightarrow$ i=k et i'k' est vertical et que i' est sur (ef) et k' est sur (g'h'). Le plan (PaQ') étant // aux arêtes (E1), (F1), (G1) et (H1) $\Rightarrow$ (k1') et (i1') sont // (e1'), (f1'), (g1') et (h1'), et (k1) et (i1) sont // (e1), (f1), (g1) et (h1) et confondues (k1) $\equiv$ (i1). Ainsi, (i1') $\cap$ (a'a1') est 5', la projection frontale du point 5, intersection de l'arête (AA1) avec le prisme (EFGHE1F1G1H1), on rappelle 5' sur (aa1) on obtient la projection horizontale 5 avec (5=a). Idem, (k1') $\cap$ (a'a1') est 6' la projection frontale du point 6, intersection de l'arête (AA1) avec le prisme (EFGHE1F1G1H1), on rappelle 6' sur (aa1) on obtient 6, la projection horizontale du point 6. Les deux points 5 ~ (5, 5') et 6 ~ (6, 6'), intersections de l'arête (AA1) avec le prisme (EFGHE1F1G1H1), sont les points de l'intersection recherchée.

Comme cela a été énoncé dans la définition de l'intersection de deux polyèdres ;

$$(AA1) \cap (EFGHE1F1G1H1) \Rightarrow [(AA1) \cap \{(PaQ') \cap (EFGHE1F1G1H1)\}]$$

{(PaQ') $\cap$ (EFGHE1F1G1H1)} représente la section plane du prisme (EFGHE1F1G1H1) avec le plan (PaQ'). Cette section plane est représentée comme suit : (iki1k1) est la projection horizontale confondue en un segment. Et, (i'k'i1'k1') est la projection frontale. (a'a1') $\cap$ (i'k'i1'k1') donne 5' et 6' les projections frontales des points 5 et 6, points de l'intersection recherchée. On rappelle 5' et 6' sur (iki1k1) on obtient les projections horizontales 5 et 6.

- Les arêtes (G1) et (H1) du prisme (EFGHE1F1G1H1) $\cap$ le prisme (ABCA1B1C1)

* (G1) $\cap$ le prisme (ABCA1B1C1)

Faire passer par l'arête (G1) un plan auxiliaire (TβR') // aux arêtes latérales du prisme (ABCA1B1C1). Le plan (TβR') devant être // aux arêtes latérales des deux prismes, et comme

les arêtes (E1), (F1), (G1) et (H1) sont horizontales du fait que leurs projections frontales (e1'), (f1'), (g1') et (h1') sont // à (LT) $\Rightarrow$ Le plan (TβR') est vertical, $\Rightarrow$ (tβ) $\equiv$ (g1). (Pour ne pas surcharger le dessin, seule la trace horizontale (Tβ) sera représentée).

$(t\beta) \cap (abc) \Rightarrow$ l'arête $(G1)$ coupe le prisme $(ABCA1B1C1)$. $(T\beta R')$ coupe la face $(ABA1B1)$ en $(MM1) //$ aux arêtes $(AA1, BB1 \text{ et } CC1) \Rightarrow (mm1) //$ aux projections horizontales $(aa1), (bb1) \text{ et } (cc1)$ des arêtes $(AA1), (BB1 \text{ et } (CC1)$, et $(m'm1')$ // aux projections frontales $(a'a1'), (b'b1')$ et $(c'c1')$. Ainsi, $(m'm1') \cap (g1')$ est $3'$, projection frontale du point 3 , intersection de l'arête $(G1)$ avec le prisme $(ABCA1B1C1)$, on rappelle $3'$ sur $(g1)$ on obtient 3 la projection horizontale du point 3 . Le point $3 \sim (3, 3')$ est l'intersection de contact de l'arête $(G1)$ avec le prisme $(ABCA1B1C1)$, il est le point de l'intersection recherchée.

* $(H1) \cap$ le prisme $(ABCA1B1C1)$

Faire passer par l'arête $(H1)$ un plan auxiliaire $(S\phi V')$ // aux arêtes latérales du prisme $(ABCA1B1C1)$. Le plan $(S\phi V')$ devant être // aux arêtes latérales des deux prismes, et comme les arêtes $(E1), (F1), (G1) \text{ et } (H1)$ sont horizontales du fait que leurs projections frontales $(e1'), (f1'), (g1') \text{ et } (h1')$ sont // à $(LT) \Rightarrow$ Le plan $(S\phi V')$ est vertical, $\Rightarrow (s\phi) \equiv (h1)$. (Pour ne pas surcharger le dessin, seule la trace horizontale $(S\phi)$ sera représentée).

$(s\phi) \cap (abc) \Rightarrow$ l'arête $(H1)$ coupe le prisme $(ABCA1B1C1)$. Le plan $(S\phi V')$ coupe la face $(ACA1C1)$ en $(NN1) //$ aux arêtes $(AA1), (BB1) \text{ et } (CC1) \Rightarrow (nn1) //$ aux projections horizontales $(aa1), (bb1) \text{ et } (cc1)$ des arêtes $(AA1), (BB1) \text{ et } (CC1)$, et $(m'm1')$ // aux projections frontales $(a'a1'), (b'b1') \text{ et } (c'c1')$. Ainsi, $(n'n1') \cap (h1')$ est $4'$ projection frontale du point 4 , point d'intersection de l'arête $(H1)$ avec le prisme $(ABCA1B1C1)$, on rappelle $4'$ sur $(h1)$ on obtient 4 , la projection horizontale du point 4 . Le point $4 \sim (4, 4')$ est l'intersection de contact de l'arête $(h1)$ avec le prisme $(ABCA1B1C1)$, il est le point de l'intersection recherchée.

La jonction des points de l'intersection recherchée

- Le point mobile $P1$ se déplace sur le pourtour de la base (ABC) , et plus précisément sur le pourtour de la projection horizontale (abc) entièrement vue.
- Le point mobile $P2$ se déplace sur le pourtour de la base $(EFGH)$, et plus précisément sur le pourtour de la projection frontale $(e'f'g'h')$ entièrement vue.
- Et le point mobile $P3$ va décrire la jonction des points de l'intersection recherchée.

Pour commencer, nous pouvons placer le point mobile $P1$ en a (on peut le placer le placer en j, m, n ou l , c'est possible), le point mobile $P2$ il peut être placé alors soit en i' ou en k' (il ne peut être placé ailleurs). Alors si on le place en i' , le point mobile $P3$ décrit le point 5 ($5 \equiv a$) l'intersection de $(i1)$ avec $(aa1)$, on rappelle 5 sur $(a'a1')$ on obtient $5'$. Le point mobile $P1$ va se déplacer soit dans la direction c soit dans la direction b , s'il va dans la direction b il ne peut pas aller s'arrêter en b car $(BB1)$ n'a pas fait d'intersection avec le prisme $(EFGHE1F1G1H1)$, il ne peut donc s'arrêter qu'en m ou en l , car, il ne faut pas qu'il bloque le point mobile $P2$ dans ses déplacements. Si le point mobile $P1$ s'arrête en m , le point mobile $P2$ doit s'arrêter donc en g' , et comme f' et e' sont des points d'arrêt obligatoire, le point mobile $P2$ venant de i' doit s'arrêter en f' ou e' avant d'aller s'arrêter en g' . Le point mobile $P1$ ne peut pas s'arrêter donc en m , il va s'arrêter en l , le point mobile $P2$ peut venir s'arrêter alors en f' , et le point mobile $P3$ décrit le point 2 , l'intersection (ab) avec $(f1)$, on rappelle sur $(a'b')$ ou sur $(f1')$ on obtient $2'$. Le point mobile $P1$ va faire le chemin retour, et il doit s'arrêter en m car à l'aller il n'y pouvait pas s'arrêter, le point mobile $P2$ va s'arrêter

alors en g' , et le point mobile **P3** décrit le point **3'**, l'intersection ($g1'$) avec ($m'm1'$), on rappelle sur ($g1$) on obtient **3**. Le point mobile **P1** continue son chemin retour et va s'arrêter en **a**, le point mobile **P2** va aller s'arrêter en k' , et le point mobile **P3** décrit le point **6'**, intersection de ($a'a1'$) avec ($k1'$), on rappelle sur ($aa1$) ou sur ($k1$) on obtient **6**. Le point mobile **P1** va dans la direction **c**, seulement il ne peut aller s'arrêter en **c**, il ne peut donc s'arrêter qu'en **n** ou en **k**, s'il s'arrête en **n**, le **n** étant relié géométriquement avec **h**, donc le point mobile **P2** vient s'arrêter en h' , et le point mobile **P3** décrit alors le point **4'**, intersection de ($h1'$) et ($n'n1'$), on rappelle sur ($h1$) on obtient **4**. Le point mobile **P1** va aller s'arrêter en **j**, le **j** étant relié géométriquement avec **e**, le point mobile **P2** va venir s'arrêter en e' , et le point mobile **P3** décrit alors le point **1**, intersection de (**ac**) avec (**e1**), on rappelle sur ($a'c'$) avec ($e1'$) on obtient **1'**. Enfin, Le point mobile **P1** revient au point de départ **a**, le point mobile **P2** en i' , et le point mobile **P3** en **5**.

Tableau récapitulatif

P1	a	l	m	a	n	j	a
P2	i'	f'	g'	k'	h'	e'	i'
P3	5	2	3	6	4	1	5